

DOCUMENTATION TECHNIQUE

BTS Services Informatiques aux Organisations
Option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)
Étude et mise en œuvre d'une infrastructure réseau
Période de formation

Mise à disposition de l'application web de gestion des frais

Présenté par **Marouane OUMOUMEN**

N° Étudiant : n°3212331

Sous la direction de : **M. Arnould, qualité de professeur**

Période de formation prévue à partir du : **01/09/2026**

Sommaire

1. Introduction.....	3
2. Contexte du projet.....	3
3. Objectifs.....	3
4. Préparation des hotes	4
5. Configuration du DNS.....	5
6. Installation du serveur web.....	6
7. Mise en place du site virtuel.....	7
8. Instalation de MariaDB.....	8
9. Importation de la base de données.....	9
10.Tests et validation.....	10

1. Introduction

Dans le cadre de ma formation, j'ai réalisé la mise à disposition de l'application web de gestion des frais GSB sur une infrastructure Linux composée de deux serveurs distincts. Le projet avait pour but de rendre l'application accessible via le nom DNS frais.gsb.intra, tout en séparant le serveur web et le serveur de base de données. Cette architecture permet d'approcher une organisation proche de celle d'une entreprise, avec une répartition claire des rôles entre les services.

2. Contexte du projet

L'application devait être hébergée en interne sur deux serveurs Ubuntu : **WEBLAB** pour le serveur Apache et **BDWEB** pour la base MariaDB. La résolution des noms était assurée par le serveur DNS **REZOLAB**, déjà autorité sur la zone gsb.intra. Le projet reposait donc sur une mise en relation correcte entre le DNS, le serveur web, l'application PHP et la base de données distante.

3. Objectifs

L'objectif principal était de déployer l'application dans de bonnes conditions de fonctionnement, avec un accès web direct et une authentification gérée par la base de données. Il fallait également configurer les hôtes, créer les enregistrements DNS, mettre en place Apache et PHP, puis installer MariaDB sur une autre machine. Ce projet m'a permis de travailler sur la cohérence globale d'un service web en environnement client-serveur.

4. Préparation des hôtes

La première étape a consisté à nommer correctement les machines avec la commande suivante :

```
sudo hostnamectl set-hostname weblab.gsb.intra  
sudo hostnamectl set-hostname bdweb.gsb.intra
```

Ensuite, les paramètres réseau ont été définis avec Netplan. Un exemple de configuration appliqué sur WEBLAB est le suivant :

```
sudo nano /etc/netplan/99_config.yaml
```

Contenu du fichier :

```
network:  
  version: 2  
  renderer: networkd  
  ethernets:  
    ens3:  
      addresses:  
        - 10.0.0.100/24  
      routes:  
        - to: default  
          via: 10.0.0.2  
      nameservers:  
        search: [gsb.intra]  
        addresses: [172.16.0.10]
```

Puis la configuration a été appliquée avec :

```
sudo netplan apply
```

Ces étapes ont permis d'assurer la bonne identité réseau des deux serveurs et leur communication avec le reste de l'infrastructure.

5. Configuration du DNS

Le serveur DNS REZOLAB a ensuite été modifié afin d'ajouter les hôtes du projet dans la zone directe gsb.intra et dans les zones inverses correspondantes. Dans le fichier de zone direct, les enregistrements suivants ont été ajoutés :

```
frais IN CNAME weblab
weblab IN A 10.0.0.100
bdweb IN A 172.16.100.100
```

Le service DNS a également été adapté pour autoriser le réseau 10.0.0.0/24 à utiliser la récursion. Dans le fichier de configuration, les directives suivantes ont été ajoutées :

```
allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; 172.16.0.0/17; 10.0.0.0/24; };
allow-recursion { localhost; 192.168.0.0/16; 172.16.0.0/17; 10.0.0.0/24; };
```

Une fois les modifications terminées, le service a été redémarré avec :

```
sudo systemctl restart named
```

Cette configuration a rendu possible la résolution du nom frais.gsb.intra vers le serveur WEBLAB.

6. Installation du serveur web

Sur WEBLAB, j'ai installé les paquets nécessaires au fonctionnement de l'application web :

```
sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php php-mysql
```

J'ai ensuite récupéré l'archive contenant les fichiers de l'application :

```
wget http://10.24.1.2/appliFrais/appliFrais.tar.gz  
tar xvfz appliFrais.tar.gz
```

Après décompression, les fichiers ont été copiés dans l'espace web puis les droits ont été ajustés afin de permettre l'administration par l'utilisateur tout en conservant l'accès en lecture pour le serveur web :

```
sudo chown -R sysadmin:www-data /var/www/appliFrais/  
sudo chmod 640 -R /var/www/appliFrais/  
sudo chmod -R a+X /var/www/appliFrais/
```

Cette préparation a permis de déployer l'application dans un répertoire adapté à Apache.

7. Mise en place du site virtuel

Pour rendre l'application accessible sous le bon nom, j'ai créé un hôte virtuel Apache dans le fichier suivant :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/appliFrais.conf
```

Contenu du fichier :

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName frais.gsb.intra
  DocumentRoot /var/www/appliFrais
  DirectoryIndex cAccueil.php
</VirtualHost>
```

Une fois le fichier créé, le site a été activé avec :

```
sudo a2ensite appliFrais
sudo systemctl reload apache2
```

Il est aussi recommandé de vérifier la configuration avec :

```
sudo apache2ctl configtest
```

Cette partie a permis à Apache de servir l'application via l'URL prévue.

8. Installation de MariaDB

Sur BDWEB, j'ai installé MariaDB avec la commande suivante :

```
sudo apt install mariadb-server
```

Pour autoriser les connexions distantes depuis le serveur web, j'ai modifié le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Puis j'ai adapté la directive suivante :

```
bind-address = 172.16.100.100
```

Après cela, le service a été redémarré :

```
sudo systemctl restart mariadb
```

Cette configuration a permis au serveur de base de données d'accepter les connexions provenant d'autres machines du réseau.

10.Importation de la base de données

La base de données gsb_frais a été créée avec le client MariaDB :

```
sudo mysql
```

Puis, dans l'invite MariaDB :

```
create database gsb_frais;  
use gsb_frais;
```

Ensuite, l'archive SQL a été téléchargée et décompressée :

```
wget http://10.24.1.2/appliFrais/bdd-appliFrais.tar.gz  
tar xvzf bdd-appliFrais.tar.gz
```

Les scripts ont été importés de cette manière :

```
source gsb_frais_structure.sql;  
source gsb_frais_insert_tables_statiques.sql;
```

Enfin, l'utilisateur de l'application a été créé avec les droits nécessaires :

```
GRANT SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE ON gsb_frais.* TO 'userGsb'@'10.0.0.100'  
IDENTIFIED BY 'secret';
```

Cette étape a permis de relier l'application à sa base de données et de rendre l'authentification fonctionnelle.

11. Tests et validation

Après la mise en place complète du service, plusieurs vérifications ont été effectuées. J'ai d'abord testé la résolution DNS avec la commande :

host frais.gsb.intra

J'ai ensuite vérifié le fonctionnement du serveur web et l'accès à l'application depuis un navigateur. La présence du formulaire d'authentification confirmait que le site Apache fonctionnait correctement et que l'application était bien déployée. Les tests de connexion à la base ont permis de valider la communication entre WEBLAB et BDWEB.